PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Variations et croissance

Cadre. Une **involution** de $[\![1,n]\!]$ est une permutation σ avec $\sigma^2 = \mathrm{Id}$; elle est faite de points fixes et de transpositions à supports disjoints. On note I_n leur nombre, avec $I_0 = 1$. On note $F = \sum_{n\geqslant 0} \frac{I_n}{n!} X^n$ la **série génératrice exponentielle**.

Partie III.

1. Soit J_n le nombre d'involutions **sans point fixe**. Montrer que $J_{2m+1} = 0$, $J_{2m} = \frac{(2m)!}{2^m m!} = 1\cdot 3\cdot 5\cdots(2m-1)$, et que $\sum \frac{J_n}{n!} X^n = e^{X^2/2}$.

2. Soit $r_n = \frac{I_n}{I_{n-1}}$ $(n \geqslant 1)$. Montrer que $r_{n+1} = 1 + \frac{n}{r_n}$, puis par récurrence que $\sqrt{n} \leqslant r_n \leqslant \sqrt{n}+1$.

3. En déduire que $\sqrt{n!} \leqslant I_n \leqslant \prod_{k=1}^{n}(1+\sqrt{k})$, et que $I_n/n! \to 0$. Interpréter : la probabilité qu'une permutation uniforme soit une involution.